CLEAN-011 a CLEAN-017 e a revisão do PR 7

O que mudou no app, ticket por ticket

Sessão `sweatshop/2026-09-25-2127`, mergeada em `main` (`27a9541`)

27 de setembro de 2026

Escopo

O relatório `2026-09-27-sweatshop-claude.pdf` cobre o *run* que fechou estes tickets: linha do tempo, custo, modelos e reaberturas. Este aqui cobre o que cada ticket mudou no produto, e a revisão do PR 7 feita depois daquele relatório (20h–22h do mesmo dia), que não está em PDF nenhum. Os números de passo (F.7, J.1 . . .) apontam para o `2026-09-27-walkthrough-qa.pdf`.

Resumo

- **Sete tickets, todos nascidos da revisão do PR 7.** CLEAN-011, 012 e 013 vieram dos achados. O CLEAN-014 e o CLEAN-015 saíram da divisão do CLEAN-013. O CLEAN-016 e o CLEAN-017 saíram dos dois *Needs your call* das revisões do 013 e do 014.
- **Onde mexeram.** Um no servidor do PC (011), um na presença do PC (015), um na fronteira de confiança do Android (012) e quatro no laço de escuta e na fila do Android (013, 014, 016, 017).
- **Depois do run, a revisão do PR 7** trouxe 15 correções de spec, 5 de padrões, 3 decisões suas e 4 débitos novos. Um último commit (`10012ea`) fechou uma corrida no Desparear.
- **Gate final:** 49 testes Rust, 47 casos Node de Copiáveis, 48 testes do app Android e 58 do `protocol-client`, nenhum falhando.
- **Nada disso rodou num celular.** Cada ticket Android deixou débito, e a revisão do PR 7 somou mais quatro.

1 Os tickets

Ticket	Problema	Correção	Teste
CLEAN-011	Um upload interrompido travava todos os arquivos seguintes do celular até reiniciar o PC.	Timeout de 30 s sem bytes por pedaço; o upload é abortado como corte de conexão.	J.2
CLEAN-012	Outro app podia fazer o Compartilhar ler os arquivos internos do SynchroNice, token incluso, e mandá-los ao PC.	Só aceita `content://` de outro app.	—
CLEAN-013	Durante um download grande o celular aparecia "Fora da rede" e os textos do PC esperavam.	O download corre ao lado da escuta, que reabre na hora.	F.7, F.8
CLEAN-014	Muitas fotos Pendentes podiam travar a abertura do app (ANR).	Prévias decodificadas fora da main thread.	J.1
CLEAN-015	A janela do PC piscava presente/ausente durante um download.	Baixar um arquivo da fila conta como presença.	F.7
CLEAN-016	Pausar o app no instante errado fazia um arquivo nunca chegar.	O id em voo é liberado mesmo quando o download é cancelado antes de começar.	F.8
CLEAN-017	Com o CLEAN-014, uma foto entregue rápido podia ficar sem prévia.	A entrega espera as prévias.	J.1

CLEAN-011 — Upload preso trava todos os arquivos do celular

A rota de arquivo do PC segura um lock único enquanto o corpo chega, e o servidor não tinha timeout de leitura. Se o celular saía do Wi-Fi no meio de um arquivo, a conexão ficava meio aberta e o lock nunca era solto. Agora a leitura de cada pedaço tem 30 s de prazo. No estouro, o `.part` sai da Pasta, a bolha termina como falhou e o id não fica marcado como aceito, de modo que o reenvio grava o arquivo. *Limite aceito:* o lock continua único, e no pior caso um upload espera o timeout do anterior.

CLEAN-012 — Compartilhar aceitava arquivos internos do próprio app

Era uma falha de fronteira de confiança. O `ShareActivity` é exportado e copiava qualquer URI do Intent, inclusive `file://` para as preferências do Par. Agora só passa `content://` cuja authority não é do próprio app, e as outras URIs do mesmo Intent seguem normalmente. A primeira revisão reabriu o ticket porque o filtro era contornável com o prefixo `userId@`, e a correção compara como o próprio `ContentResolver` compara. Não deixa débito visual.

CLEAN-013 — Escuta e presença do Android

Cinco defeitos no laço de escuta, mais alguns menores:

- o laço baixava cada arquivo antes de reabrir o `/listen`, e a presença era falsa durante o download;
- o chat piscava "Fora da rede" a cada lote;
- um recibo que falhava parava a escuta;
- cancelar no meio do download (pausar o app) prendia o Item;
- um download que falhava rápido virava laço quente.

Agora o download corre ao lado do laço, os ids em voo são ignorados quando o PC os reanuncia, um lote sem nada novo espera 1,5 s, a limpeza do download roda mesmo cancelado, e um id que falha fica em voo por 2 s. O ticket levou 171 min e foi dividido três vezes: a metade do PC virou o CLEAN-015, e o trabalho na main thread virou o CLEAN-014.

CLEAN-014 — Prévia de imagem Pendente fora da main thread

O `AppState` nasce no `Application.onCreate` e decodificava ali a prévia de cada Pendente de imagem, inclusive quando o processo só acordava para o WorkManager. Agora a bolha nasce sem prévia, e um executor de uma thread a preenche. A leitura da fila continua síncrona, porque é um arquivo de texto pequeno.

CLEAN-015 — Download em andamento conta como presença no PC

O `GET /listen` responde na hora enquanto houver Pendente, e um arquivo baixando é Pendente até o ACK. Por isso, durante um download, nenhuma escuta ficava aberta. Agora o `GET /outbox/{id}/file` entra na presença. O guarda vive dentro do corpo da resposta, em pedaços de 64 KiB, e cai quando o stream acaba ou o celular desconecta. *Limite aceito:* um celular que fica conectado sem ler mantém o PC "presente".

CLEAN-016 — Despacho do download sem corrida com o cancelamento

Havia duas janelas, de microssegundos a poucos ms, em que o cancelamento do `ON_PAUSE` caía entre marcar o id como em voo e o `try` do download. O id ficava preso, e o arquivo não chegava enquanto o processo vivesse. Agora `inFlightFiles` é um conjunto concorrente, e a limpeza fica em `invokeOnCompletion`, que roda mesmo quando o filho é cancelado antes de começar. O teste força a corrida sem depender de tempo.

CLEAN-017 — A entrega espera a prévia dos Pendentes de imagem

Esta foi uma regressão do CLEAN-014. Numa LAN rápida, enviar uma foto é mais rápido que decodificá-la, então o worker entregava e apagava a cópia antes da prévia, e a bolha ficava sem imagem. Agora cada Pendente de imagem tem um `CompletableDeferred`, completado mesmo quando a decodificação falha, e a entrega espera todos antes de pegar o mutex de saída. *Custo aceito:* a entrega começa só depois de todas as prévias, uns 150 ms por foto.

2 A revisão do PR 7 (depois do run)

A revisão partiu de `452104c` em dois eixos, os padrões do repositório e as specs com os tickets. Ela confirmou que as duas corridas do PR já estavam fechadas pelos CLEAN-016 e 017. Cada conserto teve um commit de teste vermelho antes.

Suas três decisões

- **Nomes na pasta escolhida seguem o PC.** O arquivo tem o marcador `[syn-<uuid>]` só enquanto baixa. Completo, é renomeado para o nome limpo, e o provedor põe `(1)` se o nome estiver ocupado. Isso substitui a linha do SYN-014 c.3 que proibia o rename.
- **O PC persiste os ids de arquivo aceitos**: os últimos 1000, em `accepted-file-ids.txt`. O ADR 0002 foi atualizado.
- **Uma recusa que não é 401 continua tentando, mas visível.** O chat mostra "O PC recusou um Pendente (HTTP n); tentando de novo."

Correções

Área	O que mudou
Pasta SAF	Rename para o nome limpo quando o conteúdo está completo, com recibo `renaming:` que sobrevive a um restart. Um provedor que não renomeia mantém o nome marcado e entrega mesmo assim. "Mudar pasta..." reinicia os recibos presos, e um destino apagado recomeça sozinho.
Reenvio	A presença que volta com Pendentes agenda a entrega na hora, sem esperar o backoff do WorkManager, que chegava a 5 h.
Segundo plano	No Android 12+, um start em primeiro plano recusado não aborta mais o upload: ele segue sem notificação.
Duplicatas	Os ids persistidos evitam arquivo duplicado depois de reiniciar o PC. O envio direto passou a mandar o id do Pendente, então um 201 perdido não cria um segundo Item.
Compartilhar	Girar o celular não reenfileira mais as fotos (o lote roda num ViewModel), e um compartilhamento cancelado não é reportado como falha.
Presença	Um `HEAD` no arquivo da fila responde os cabeçalhos sem entrar na presença.
QR	O parser recusa `\u` sem quatro dígitos hex.
Copiáveis	No Android, os links seguem o mesmo contrato do `new URL()` do PC, com 15 casos novos na fixture compartilhada.
Câmera	A foto temporária é apagada num `finally`.
Bolhas	Uma imagem que ainda está baixando não é clicável. Uma falha ao limpar recibos não para mais a escuta.
Padrões	O teste deixou de chamar a função interna `sharedUris`; o protocolo foi documentado no cabeçalho de `server.rs` (ADR 0001); o estado persistido novo foi listado no ADR 0002; o saneador de nomes passou a ser um só.

`10012ea`**, o último commit.** Um texto ou arquivo enfileirado no exato momento do Desparear podia ir para a fila do Par novo. Agora o enfileirar confere, dentro do mutex de saída, se o cliente ainda é o do Par atual, e recusa se não for (`UnpairTest`). O teste do log de ids aceitos saiu dos testes de unidade e foi para os de integração.

Deixado de fora, com o gatilho para voltar

- **Dividir o** `MainActivity.kt` (Par, fila de saída, entrada, UI) e tipos selados para `Receipt` e `Trecho`. Fazer antes da próxima feature Android.
- **Notificação de progresso antes de um 503**, que exigiria `Expect: 100-continue`. É só um piscar, e só em arquivos de 10 MB ou mais.
- **Envio acelerado no Android 10 e 11**, que mostraria notificação em envios curtos.
- **Download travado mantém o PC presente**, o mesmo limite do CLEAN-015.
- Das revisões dos CLEAN ficaram: as constantes `2_000` e `1_500` acopladas só por comentário (CLEAN-013/016), e um `removeReceipt` que lança dentro de um `catch` e pula os outros recibos (CLEAN-013, item 6).

3 Débito humano deixado

Todos os débitos abaixo estão no walkthrough, com passo próprio:

- **F.7 (CLEAN-013/015).** Celular real contra PC real: um arquivo grande mantém "Na rede" e "presente", e um texto no meio chega antes de a barra terminar.

- **F.8 (CLEAN-013/016).** Home no meio do download e voltar: o arquivo termina.
- **J.1 (CLEAN-014/017).** 20 fotos Pendentes: o app abre sem ANR, e toda bolha entregue tem prévia.
- **J.2 (CLEAN-011).** Wi-Fi cortado no meio de um upload: a bolha falha, e o próximo arquivo chega sem reiniciar o PC.
- **PR 7:** nome limpo e `(1)` numa pasta SAF real (F.6); arquivo de 10 MB ou mais em segundo plano no Android 12+ (D.8); girar durante um compartilhamento múltiplo (D.5); Pendente saindo assim que o PC volta (C.3).